

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Đồ án cuối kỳ - Học phần Nhập môn Trí tuệ nhân tạo

Học phần	: NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Lớp	: 22DTV_CLC1
Nhóm thực hiện	: Nhóm 05
Tên đề tài	: Phát hiện và nhận dạng biển số phương tiện dựa trên mô hình YOLO và kỹ thuật OCR trên bộ dữ liệu Vietnamese License Plates Detection
Nguồn dataset	: VietnameseLicensePlatesDetectionDataset
Giảng viên phụ trách	: TS. Đặng Lê Khoa ThS. Nguyễn Thái Công Nghĩa CN. Nguyễn Dũng
Thời gian báo cáo	: 10:30 - 11:15, Thứ Sáu, ngày 08 tháng 5 năm 2026
Địa điểm báo cáo	: Phòng E104, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán

Căn cứ yêu cầu nộp bảng phân công công việc của học phần và kế hoạch báo cáo đồ án cuối kỳ, Nhóm 05 lập văn bản này để ghi nhận phạm vi thực hiện của từng thành viên trong đề tài. Nội dung phân công bám sát quy trình triển khai AI end-to-end: chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện và đánh giá mô hình YOLO, tích hợp OCR, xây dựng phần mềm demo, kiểm thử hệ thống, biên soạn báo cáo và chuẩn bị hồ sơ nộp.

Bảng phân công được thống nhất trên cơ sở đóng góp thực tế, sản phẩm bàn giao và mức độ chịu trách nhiệm kỹ thuật của từng thành viên. Tổng tỷ lệ đóng góp của bảy thành viên là 100%; các thành viên có trách nhiệm nắm được phần việc của mình để giải trình trong buổi báo cáo/vấn đáp.

STT	MSSV	Họ và tên	Nội dung công việc chính	% đóng góp	Điểm đề xuất
1	22207043	Mai Xuân Khang	App Python desktop; video FFMPEG, preset GUI, codec và test case demo	12%	7.5
2	22207106	Trương Quang Vũ	Dataset, thống kê ảnh/box, kiểm tra nhãn YOLO và ca lỗi phát hiện	12%	7.5
3	22207112	Lý Phi Hùng	Dataset; kiểm thử video/FFMPEG và output ảnh/video	12%	7.5
4	22207063	Văn Đình Nam	Huấn luyện YOLO, theo dõi metric validation; phụ trách OCR FastALPR trên crop biển số	12%	7.5
5	22207062	Trần Sĩ Nam	Dataset; kiểm thử video/FFMPEG, output chú thích và tình huống lỗi demo	12%	7.5
6	22207056	Lương Hải Long	YOLO, OCR, app Python/Android; báo cáo Typst/PDF, slide và điều phối đóng gói sản phẩm	20%	8
7	22207066	Lê Tấn Phi Pha	YOLO, OCR FastALPR, app Python desktop và app Android	20%	8
			Tổng cộng	100%	

Bảng 1 — Bảng tổng hợp phân công công việc, tỷ lệ đóng góp và điểm đề xuất của từng thành viên

Bảng tổng hợp nêu vai trò chính, tỷ lệ đóng góp và điểm đề xuất. Bảng chi tiết dưới đây diễn giải từng hạng mục theo sản phẩm bàn giao để giảng viên thuận tiện đối chiếu với báo cáo, slide, mã nguồn và phần mềm demo.

STT	Hạng mục công việc	Nội dung thực hiện, sản phẩm bàn giao và phân công
1	Khảo sát, chuẩn bị và kiểm tra bộ dữ liệu	Tìm và tổ chức bộ Vietnamese License Plates Detection theo ba tập train/validation/test; kiểm tra cấu trúc thư mục, định dạng nhãn YOLO 5 cột, số lượng ảnh, số lượng tệp nhãn và số lượng bounding box để làm căn cứ cho báo cáo. Thành viên phụ trách: <i>Trương Quang Vũ phụ trách chính; Trần Sĩ Nam và Lý Phi Hùng phối hợp rà soát dữ liệu, ảnh lỗi và nhãn bất thường.</i>
2	Cấu hình notebook và tệp data.yaml	Chuẩn hóa đường dẫn trong notebook, tạo tệp <code>data.yaml</code> cho Ultralytics YOLO, khai báo lớp <code>license_plate</code>, kiểm tra khả năng tái chạy trên Kaggle hoặc môi trường tương đương và ghi nhận các cảnh báo liên quan đến dữ liệu. Thành viên phụ trách: <i>Trương Quang Vũ và Trần Sĩ Nam phối hợp đối chiếu dataset.</i>
3	Huấn luyện mô hình YOLO phát hiện biển số	Thực hiện hai mốc huấn luyện chính: Ver62 huấn luyện từ đầu trong 25 epoch và Ver65/V63 huấn luyện tiếp từ checkpoint <code>v62.pt</code> với learning rate thấp hơn. Ghi nhận kết quả huấn luyện và khả năng phát hiện trên tập validation. Thành viên phụ trách: <i>Lương Hải Long, Lê Tấn Phi Pha và Văn Đình Nam đồng phụ trách.</i>
4	Tích hợp OCR FastALPR/ fast_plate_ocr	Tìm hiểu luồng detector - crop - OCR, đưa vùng biển số đã cắt vào backend OCR, chuẩn hóa chuỗi kết quả, xử lý confidence OCR và đánh giá các trường hợp biển một dòng, hai dòng, biển mờ hoặc có ký tự dễ nhầm. Thành viên phụ trách: <i>Lương Hải Long, Lê Tấn Phi Pha và Văn Đình Nam đồng phụ trách.</i>

5	Ứng dụng Python desktop kiểm thử thuật toán	Xây dựng giao diện chọn model <code>.pt</code>, chọn ảnh/thư mục/video, chạy YOLO + OCR, lưu ảnh/crop/video chú thích và xuất CSV. Bổ sung các preset Balanced, Image/Multi plates, Low confidence rescue, Fast video và Slow video để phục vụ demo. Thành viên phụ trách: Lương Hải Long và Lê Tấn Phi Pha phụ trách tích hợp chính; Mai Xuân Khang phụ trách kiểm thử GUI, preset và output.
6	Xử lý video và đóng gói bằng FFMPEG	Tích hợp nhánh xử lý video, duy trì FPS đầu ra, áp dụng track smoothing và OCR voting để ổn định nhãn theo thời gian; kiểm tra codec, container, audio mux và khả năng phát video kết quả trong buổi báo cáo. Thành viên phụ trách: Mai Xuân Khang phụ trách chính; Trần Sĩ Nam và Lý Phi Hùng phối hợp kiểm thử nhiều định dạng video.
7	Ứng dụng Android và trạm kiểm soát Python	Thiết kế kịch bản demo mở rộng: Android nhận ảnh và kết quả OCR, gửi dữ liệu qua HTTP trong mạng LAN; trạm Python chuẩn hóa biên số, đối chiếu danh sách cho phép, ghi lịch sử và trả quyết định cho qua hoặc từ chối. Thành viên phụ trách: Lê Tấn Phi Pha và Lương Hải Long đồng phụ trách.
8	Kiểm thử hệ thống và chuẩn bị vấn đáp kỹ thuật	Lập checklist kiểm thử ảnh đơn, thư mục ảnh, video, Android, trạm Python, CSV, crop, ảnh/video chú thích, lỗi đường dẫn model, thiếu thư viện, lỗi codec, ảnh quá tối, biên nhỏ, biên nghiêng và OCR đọc nhầm ký tự. Thành viên phụ trách: Mai Xuân Khang, Trần Sĩ Nam, Trương Quang Vũ và Lý Phi Hùng đồng phụ trách; các thành viên còn lại hỗ trợ xác minh kết quả theo hạng mục mình đảm nhiệm.

9	Soạn báo cáo, slide và đóng gói sản phẩm nộp	Biên soạn báo cáo Typst/PDF theo cấu trúc học thuật; chuẩn bị slide PowerPoint, đồng bộ nội dung giữa báo cáo và phần trình bày; rà soát hình minh họa, tài liệu tham khảo, mã nguồn, mô hình, dữ liệu và phần mềm trước khi nộp. Thành viên phụ trách: <i>Lương Hải Long phụ trách chính và chịu trách nhiệm đồng bộ hồ sơ nộp cuối kỳ.</i>
---	--	---

Bảng 2 — Mô tả chi tiết các hạng mục công việc và sản phẩm bàn giao của Nhóm 05

Nguyên tắc đánh giá nội bộ: Tỷ lệ đóng góp được xác định theo khối lượng công việc thực tế, độ khó kỹ thuật, mức độ ảnh hưởng đến sản phẩm cuối, trách nhiệm tích hợp và khả năng giải trình khi vấn đề phát sinh. Các hạng mục có yêu cầu liên kết nhiều phần như huấn luyện YOLO, OCR, phần mềm demo, báo cáo/slide và đóng gói sản phẩm được xem là nhóm việc có độ phức tạp cao hơn so với các việc kiểm thử đơn lẻ.

Điểm đề xuất trong bảng là mức đánh giá nội bộ của nhóm để giảng viên tham khảo; kết quả cuối cùng vẫn tuân theo quy định chấm điểm của học phần và quyết định của giảng viên phụ trách.

Nhóm 05 cam kết các nội dung trong bảng phân công là trung thực, phản ánh đúng quá trình thực hiện đồ án và không thay thế cho quyền đánh giá cuối cùng của giảng viên phụ trách. Trường hợp cần làm rõ thêm, nhóm sẽ giải trình trực tiếp dựa trên notebook huấn luyện, báo cáo, slide, mã nguồn và sản phẩm demo đã nộp.